

## Roadmap para el desarrollo de un Sistema Experto para Procesos Mineros

### FASE 0. Definición de alcance y criterios de éxito

---

Objetivo: Asegurar que el sistema experto tenga un propósito operacional claro y métricas de éxito medibles, independiente del proceso minero específico.

#### Tareas:

- Definir alcance inicial:
  - Elegir uno o dos procesos piloto (por ejemplo: molienda, clasificación, espesamiento, flotación, chancado).
  - Modo de operación inicial: recomendaciones al operador (sin control automático en la primera etapa).
  - Frecuencia de decisión: intervalo de tiempo adecuado al proceso (por ejemplo, cada 30-60 segundos en lazos lentos).
- Definir KPI:
  - Estabilidad de variables críticas de proceso (calidad de producto, caudales, niveles, densidades, recuperaciones, etc.).
  - Aumento de producción (toneladas/hora, recuperación metalúrgica) sujeto a restricciones de seguridad y operación.
  - Reducción de variabilidad en variables clave (granulometría, nivel de equipos, torque, presión, etc.).
  - Disminución en la frecuencia y duración de condiciones indeseadas (sobrecargas, atascos, derrames, desborde de espesador, trips de equipos).
- Definir escenarios de operación:
  - Variaciones de mineral (dureza, granulometría, leyes).
  - Cambios de disponibilidad de agua y energía.
  - Restricciones operacionales o de mantenimiento.

Entregable: Documento de 1-2 páginas con:

- KPI seleccionados.
- Rangos operativos de referencia.
- Alcance por proceso (qué variables controla, qué variables solo monitorea).

### FASE 1. Arquitectura general del sistema experto

---

Objetivo: Diseñar una arquitectura modular en Python, extensible a distintos procesos mineros.

#### Módulos recomendados:

- data\_io:
  - Lectura de datos desde archivos (CSV/Parquet) en modo offline.
  - Posterior conexión a historiador/OPC/API en modo online.
  - Mapeo entre tags de planta y nombres internos del modelo (por proceso).

- preproceso:
  - Filtrado de ruido (promedios móviles, mediana, filtros básicos).
  - Detección y manejo de outliers o lecturas inválidas.
  - Cálculo de variables derivadas (pendientes, promedios móviles, razones, índices de estado).
- fuzzy\_core:
  - Clases genéricas para conjuntos difusos (Low, High, Normalizado, Pendiente, etc.).
  - Definición de modelos difusos por variable (niveles, caudales, presiones, densidades, granulometrías, torques, recuperaciones, etc.).
  - Parametrización de funciones de pertenencia y dominios desde archivos de configuración (YAML/JSON) por proceso.
- rules\_engine:
  - Motor genérico de reglas:
    - Entrada: resultados difusos + estructura de reglas + tiempo actual.
    - Salida: regla disparada, justificación y prioridad.
  - Manejo de cooldown, resolución de conflictos entre reglas sobre un mismo actuador y trazabilidad de decisiones.
- defuzzy:
  - Conversión de acciones simbólicas (aumentar/disminuir caudal, nivel, aire, floculante, tonelaje, etc.) a pasos físicos.
  - Configuración de sensibilidad por proceso (máximo cambio permitido, límites de setpoint).
- explainability:
  - Funciones para explicar por qué se disparó una regla (variables, pertenencias, condiciones).
  - Dashboards y paneles de visualización difusa, por proceso.
- runtime:
  - Bucle de control:
    - Lectura de PV.
    - Preproceso.
    - Evaluación difusa.
    - Motor de reglas.
    - Defuzzificación.
    - Registro de logs y eventos de decisión.

Entregable: Diagrama de arquitectura y estructura de paquetes/carpetas en Python.

## FASE 2. Prototipo offline para el proceso piloto

Objetivo: Consolidar un prototipo robusto del sistema experto operando sobre datos offline del proceso piloto seleccionado.

Tareas:

- Ordenar y modularizar el código:
  - Centralizar funciones de fuzzy, reglas y defuzzy en módulos dedicados.
  - Eliminar duplicidades (motores de reglas alternativos, funciones en desuso).
- Diseñar y depurar data sintética:

- Generar series que exploren todo el dominio de las reglas (eventos de variables altas/bajas, estados de alarma, cambios de carga, etc.).
- Forzar escenarios de operación normal, desviaciones leves y fallas típicas.
- Revisión crítica de funciones de pertenencia (MFs):
  - Analizar rangos de operación típicos con datos históricos (para el proceso piloto).
  - Ajustar dominios y formas de MFs para que las etiquetas BAJO/OK/ALTO correspondan a criterios operacionales y a la experiencia de los operadores.
- Revisión y simplificación de reglas:
  - Formular y validar reglas por bloque (por ejemplo: estabilidad de nivel, control de calidad de producto, protección de equipos).
  - Buscar y corregir reglas redundantes o contradictorias.
  - Definir una versión 1.0 con un subconjunto manejable (10–20 reglas bien justificadas) para el proceso piloto.

#### Entregable:

- Script o notebook reproducible que:
  - Evalúe fuzzy.
  - Aplique motor de reglas completo.
  - Defuzzifique pasos físicos.
- Genere métricas de activación de reglas y gráficas de diagnóstico para el proceso piloto.

### FASE 3. Integración con el gemelo digital o modelo de simulación

---

Objetivo: Probar el sistema experto en lazo cerrado contra un modelo dinámico o simulador del proceso, antes de acercarse a planta.

#### Tareas:

- Definir interfaz controlador ↔ modelo:
  - El modelo/simulador entrega PV de proceso (niveles, caudales, presiones, granulometrías, recuperaciones, etc.) en cada paso de simulación.
  - El sistema experto devuelve cambios recomendados de setpoints (por ejemplo: caudal de alimentación, caudal de agua, aire, reagentes, etc.).
- Escenarios de prueba:
  - Cambios en condiciones de alimentación (propiedades del mineral o de la pulpa).
  - Cambios escalonados de consignas (por ejemplo, calidad de producto, throughput, recuperación).
  - Perturbaciones típicas: variación brusca de caudal, saturación de equipos, cambios de disponibilidad de agua.
- Comparación con estrategias base:
  - Operación con setpoints fijos.
  - Controladores convencionales (PI, reglas de operación estáticas).
- Evaluación de desempeño:
  - Tiempo de retorno a bandas objetivo.
  - Variabilidad de variables clave.
  - Frecuencia y duración de eventos de operación indeseada.

Entregable:

- Script de simulación en lazo cerrado con reportes comparativos entre:
  - Sin sistema experto.
  - Con sistema experto (modo recomendación).

#### FASE 4. Endurecimiento del runtime y robustez

---

Objetivo: Convertir el prototipo en un servicio capaz de operar 24/7 en modo recomendación, independiente del proceso específico.

Tareas:

- Implementar una clase de runtime genérica:
  - Ejemplo: ExpertSystemRuntime(process\_config) con métodos:
    - update(pv\_dict, timestamp) → recomendación + explicación.
- Robustez frente a datos reales:
  - Manejo de datos faltantes, tags mal configurados y lecturas inconsistentes.
  - Validación automática de rangos operativos por variable.
  - Estrategia de “no acción” segura en caso de inconsistencias o ausencia de datos.
- Logging operativo:
  - Registro de todos los ticks con PV, regla disparada, acción, explicación y nivel de confianza.
  - Posibilidad de análisis posterior (auditoría de decisiones, análisis de desempeño).
- Parametrización externa:
  - MFs y variables configurables sin tocar código (archivos de configuración por proceso).
  - Reglas cargadas desde YAML/JSON para facilitar ajustes con el equipo de procesos.

Entregable:

- Módulo runtime genérico listo para integración con datos de planta.

#### FASE 5. Integración en planta en modo recomendación

---

Objetivo: Ejecutar el sistema experto en planta en modo asistente del operador para el proceso piloto (y futuros procesos).

Tareas:

- Integración de datos en tiempo real:
  - Lectura desde historiador u OPC/servidor de datos.
  - Sincronización de tiempos, manejo de latencias y reconexiones.
- Interfaz de usuario:
  - Panel web sencillo (Dash/Streamlit/Panel) o integración con herramientas corporativas.
- Mostrar:
  - Variables de proceso relevantes.
  - Recomendación textual resumida (qué acción y en qué magnitud).

- Justificación sintética (bloque/regla y variables gatillantes).
- Periodo de marcha blanca:
  - Operar el sistema en “shadow mode” (solo recomienda, sin actuar sobre el lazo).
  - Recoger feedback de operadores y supervisores.
  - Ajustar reglas y MFs según observaciones y resultados.

Entregable:

- Sistema experto del proceso piloto corriendo en planta en modo recomendación, con bitácora de decisiones y feedback operativo.

## FASE 6. Extensión a otros procesos mineros

Objetivo: Reutilizar el framework para otros equipos y procesos de la cadena de valor minera.

Tareas:

- Generalizar definiciones de variables y reglas:
  - Configuraciones específicas por proceso (molienda, clasificación, espesamiento, flotación, chancado, filtrado, etc.).
- Definir nuevas MFs y reglas por proceso:
  - Ejemplos:
    - Espesador: torque, nivel de cama, % sólidos, flujo de rebose.
    - Flotación: niveles de celdas, aire, recuperación, ley de concentrado.
    - Chancado: potencia, nivel de cámara, granulometría de descarga.
- Repetir ciclo por proceso:
  - Prototipo offline → simulación (si existe modelo) → runtime → recomendación en planta.

Entregable:

- Varias instancias de sistema experto operativo (por ejemplo, espesador y flotación) basadas en la misma arquitectura.

## FASE 7. Refinamiento avanzado y autoajuste

Objetivo: Evolucionar desde un sistema experto estático a uno que se adapte con datos históricos y de operación, para múltiples procesos.

Líneas de trabajo:

- Ajuste automático de funciones de pertenencia:
  - Uso de clustering, optimización o técnicas de ajuste para MFs, manteniendo la estructura de reglas aprobada por operación.
- Análisis de efectividad de reglas:
  - Identificar qué reglas contribuyen realmente a mejorar KPI.
  - Desactivar o reescribir reglas con impacto marginal o negativo.
- Modos semi-automáticos:

- Para ciertas acciones (por ejemplo, ajuste de caudal de agua, aire o reagentes) permitir control automático con límites estrictos.
- Mantener siempre la posibilidad de override manual por parte del operador.
- Evaluación continua:
  - Incorporar métricas de desempeño del sistema experto y revisiones periódicas con el equipo de procesos.

Entregable:

- Versión refinada del sistema experto, con mecanismos de ajuste de MFs, evaluación continua de reglas y capacidad de adaptación por proceso.

Resumen

-----

Este roadmap describe el camino desde:

- La definición conceptual de un sistema experto para procesos mineros,
- Pasando por prototipos offline y simulaciones en lazo cerrado con modelos de proceso,
- Hasta su operación en planta en modo recomendación y su posterior extensión a múltiples procesos.

El primer hito concreto es consolidar el prototipo offline para un proceso piloto:

- Revisar críticamente las MFs con datos reales o históricos.
- Definir y consensuar la primera versión de reglas “serias” para dicho proceso.
- Integrar el sistema experto con un modelo o gemelo digital para probar en lazo cerrado antes de pasar a planta.